COURS: INTRODUCTION AUX CONCEPTS ET TYPOLOGIE DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Université Batna 2 • Département de Génie Mécanique • 3ème Année Licence (L3 CM) Matière: Maintenance Industrielle • Semestre 5

1. DÉFINITION NORMATIVE ET CONCEPTS FONDAMENTAUX (NORME AFNOR NF X 60-010 / NF EN 13306)

> *« Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de gestion durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. »*

• Principe économique fondamental : « Bien maintenir, c'est assurer l'ensemble de ces interventions au coût global optimal. »

MAINTENIR (Action Préventive - قبل العطل)

Implique la notion de **surveillance**, de **suivi régulier** et de visites systématiques pour empêcher l'apparition de toute défaillance en service.

▪ الحفاظ والمتابعة الميدانية الدورية لمنع وقوع الأعطال أثناء العمل.

RÉTABLIR (Action Corrective - بعد العطل)

Implique la notion de **correction de défaut**, de dépannage ou de remise en état consécutivement à une panne ou anomalie fonctionnelle.

▪ إعادة التأهيل وتصحيح العيوب لإرجاع الآلة إلى حالتها التشغيلية.

2. TYPOLOGIE ET CLASSIFICATIONS DE LA MAINTENANCE (POINTS CLÉS NORMATIFS)

- **1. Maintenance Préventive (Intervention AVANT défaillance) :** Destinée à réduire la probabilité de panne d'un équipement.
  - • **Systématique :** Selon un échéancier fixe (temps, km, cycles) *sans contrôle préalable* (ex: vidange à 10 000 km, courroie à 5 ans).
  - • **Conditionnelle :** Subordonnée au franchissement d'un *seuil physique mesuré* (ex: analyse vibratoire, niveau d'huile, thermographie).
- **2. Maintenance Corrective (Intervention APRÈS défaillance) :** Destinée à remettre l'équipement en état de fonctionnement requis.
  - • **Palliative (Dépannage) :** Action *provisoire* et immédiate pour redémarrer le service (ex: roue de secours galette).
  - • **Curative (Réparation) :** Remise en état *durable et définitive* selon les spécifications d'origine (ex: joint de culasse, batterie).
- **3. Maintenance d'Amélioration :** Modifications techniques de conception pour accroître la **fiabilité**, la **maintenabilité**, la **sécurité** ou le **confort/esthétique** (ex: pose d'un autoradio).

3. RÔLES ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

1. Disponibilité (Disponibilité) :
Maximiser le temps de bon fonctionnement (MTBF) et réduire les arrêts imprévus (MTTR).

2. Qualité (Qualité) :
Préserver la capabilité et la précision des machines pour éliminer les non-conformités et rebuts.

3. Capacité (Capacité) :
Maintenir la cadence et le régime nominal de production sans ralentissement de fabrication.

4. Coûts / Rentabilité (Rentabilité) :
Optimiser le coût global du cycle de vie (Life Cycle Cost - LCC) et réduire les pertes d'exploitation.

5. Sécurité (Sécurité) :
Assurer la protection du personnel contre les risques mécaniques et préserver l'environnement.

6. Durabilité (Durabilité) :
Prolonger la durée de vie utile des investissements industriels par un vieillissement maîtrisé.

APPLICATION PRATIQUE: CLASSIFICATION DES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE AUTOMOBILE

Exercice d'application officiel du cours magistral • Analyse et justifications techniques — Université Batna 2 • L3 CM

4. TABLEAU DE CLASSIFICATION DES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE D'UNE AUTOMOBILE

Opération de Maintenance	Préventive	Corrective	Amélioration	Justification Technique & Normative
1. Changer les disques de frein	**✓ (Systématique)**	—	—	Remplacement périodique programmé pour éviter l'usure critique et garantir la sécurité de freinage.
2. Refaire le joint de culasse	—	**✓ (Curative)**	—	Intervention définitive consécutive à une rupture d'étanchéité et surchauffe (panne moteur avérée).
3. Changer les bougies d'allumage	(Selon km)	**✓ (Curative)**	—	Remplacement après ratés d'allumage constatés (ou préventif systématique selon préconisation constructeur).
4. Échanger une roue crevée	—	**✓ (Palliative)**	—	Action de dépannage provisoire par roue de secours afin de rejoindre l'atelier pour réparation durable.
5. Changer le filtre à huile	**✓ (Systématique)**	—	—	Action systématique exécutée lors de chaque vidange d'huile moteur selon un intervalle kilométrique fixe.
6. Faire le plein d'essence	**✓ (Préventive)**	—	—	Opération d'approvisionnement préventif indispensable pour empêcher la panne sèche du véhicule.
7. Vérifier le niveau d'huile	**✓ (Conditionnelle)**	—	—	Surveillance de l'état du lubrifiant; la décision d'appoint dépend du niveau mesuré sur la jauge.
8. Changer la batterie	—	**✓ (Curative)**	—	Remplacement durable consécutif à l'incapacité de stockage de charge électrique (fin de vie ou décharge).
9. Poser un autoradio	—	—	**✓ (Amélioration)**	Ajout d'une fonction de confort et de valorisation esthétique non présente dans la conception initiale.

5. SYNTHÈSE TECHNIQUE POUR L'EXAMEN (CRITÈRES DE DÉCISION RAPIDE)

Comment distinguer Systématique vs Conditionnelle ?

• **Systématique :** Le déclencheur est une grandeur aveugle (date, heures de rotation, kilomètres), indépendamment de l'usure réelle de la pièce.

• **Conditionnelle :** Le déclencheur est une grandeur physique mesurée (épaisseur, vibration, niveau de liquide, température).

Comment distinguer Palliative vs Curative ?

• **Palliative (Dépannage) :** Ne supprime pas la cause racine du problème; permet seulement un redémarrage temporaire (mode dégradé).

• **Curative (Réparation) :** Élimine définitivement la défaillance et rétablit les performances d'origine.